사회조사방법론
과학적 조사의 방법과 윤리 (I)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

March 14, 2022

진행 순서

1. 실제에 대한 탐색
2. 사회과학의 기반

실제에 대한 탐색

실제에 대한 탐색

우리 사회에서 축적되고 유통되어온 모든 지식이 하나하나 의심받고 검증된 것은 아니다.

- 모든 지식의 압도적으로 많은 부분은 이른바 합의지식(agreement knowledge)이다.
- 우리는 주위 사람들과 함께 문화와 상식(common sense)의 일부로서 그것들을 공유한다.
- 그것들은 개인적으로 경험하거나 스스로 검증하지 않은 실제들이지만 그냥 받아들인다.
- 합의지식의 중요한 원천은 전통(tradition)과 권위(authority)이다.

실제에 대한 탐색

사회적으로 지식은 왜 필요하며 어디에 써먹을까?

- 하나의 대답은 이해와 예측이다.
- 별똥별을 보았을 때 “위인이 죽으면 별이 떨어진다”는 설명은 이해를 제공한다.
- 별똥별을 보았을 때 “아 누군가 큰사람이 죽었구나”라는 예측을 제공한다.
- 이해없는 예측이 얼마든지 가능하다: “왠지는 몰라, 하지만 큰 불이 난 뒤에는 늘 비가 오더라.”
- 물론 예측없는 이해도 가능하다. 어떤 사회과학자는 사회연구에서 예측은 의미가 없다고 단언한다.

실제에 대한 탐색

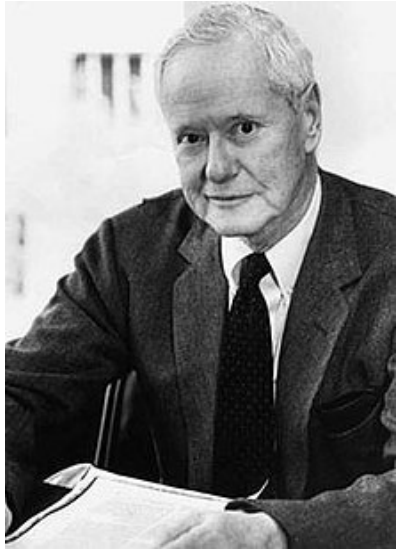
합의지식은 방법과 절차상의 문제점으로 인해 그릇된 것일수 있다.

1. 부정확한 관찰: “수업 첫날 강사가 어떤 옷을 입고 있었나?”
2. 과도한 일반화: “동물보호론자들의 시위 참여 동기는 무엇이였나?”
3. 선별적 관찰: “내 주변엔 왜 그런 사람이 없나?”
4. 비논리적 추론: “규칙을 입증하는 예외(the exception that proves the rule)로는 무엇이 있나?”

실제에 대한 탐색

Robert K. Merton은 과학자사회의 규범 덕택에 과학지식은 여타의 지식보다 객관성과 신뢰성을 지닌다고 보았다.

- Communism: 과학의 성과는 인류 모두의 것이다.
- Universalism: 과학지식의 타당성은 과학자의 정치사회적 지위나 개인적 특성과 무관하다.
- Disinterestedness: 과학지식의 추구는 특정한 이해관계에 좌우되어선 안된다.
- Organized Skepticism: 과학적 주장은 받아들이지기 전까지 비판적이고 회의적인 태도로 검증받는다.
- 이 독특한 제도적 규율(institutional imperatives)을 줄여서 CUDOs라고 부른다.



실제에 대한 탐색

실제로 우리는 많은 과학지식의 진보를 이루었다.

- 과학지식의 산물인 새로운 논문과 특허가 끊임없이 나와 낡은 합의지식을 대체한다.
- 과거에 비추어 보아 미신에 의한 치료, 근거없는 우생학, 차별적 제도와 가치관 등은 대체로 폐지되거나 크게 개선되었다.
- 우리가 끊임없이 합의지식의 많은 부분을 대체해왔다는 것은 과학지식이 가진 힘을 보여준다.

실제에 대한 탐색

하지만 과학지식은 합의지식과 근본적으로 구분될까?

- 과학지식은 합의지식과 근본적으로 대립되는 진리의 영역이 될까? 역사는 합의지식을 과학지식으로 대체하면서 끊임없이 진보하나? (모든 합의지식을 한톨도 남기지 않는) 과학지식의 최종승리의 심급(instance)이 찾아올까?
- 과학자사회는 사회의 일부이다. 다시 말해, 과학으로 환원되지 않는 (하나의 사회로서의) 성격을 내포한다. 과학자사회는 머튼 규범(Mertonian norms)에 언제나 충실할까?
- 과학자라도 사용하는 지식의 (스스로 검증한 것보다) 훨씬 더 많은 부분은 합의지식에서 나온다.
- 과학자가 아닌 다수는 과학지식을 받아들일 때조차 전통과 권위에 의존한다.

실제에 대한 탐색

- 때로 일반인은 과학자보다 더 잘 안다: “오! 의사양반, 70년 간 이 몸으로 지냈는데 내가 그걸 모르겠수?”
- 세상에는 수많은 수행되지 않은 과학들(undone sciences)이 존재한다. 수행되지 영역들은 그저 우연한 공백일뿐일까?
- 1960년대 Rachel Carson이 DDT 사용에 반대하며 벌였던 투쟁처럼 때로 과학은 정치적 투쟁의 장소가 되고 과학자는 활동가(activist-expert)가 된다.
- 컴브리아 목양농 사례 를 읽고 일반인의 전문성(lay expertise)에 관해 생각해보자.

실제에 대한 탐색

- 과학지식의 추구와 실현은 비과학자-일반인에게 어디까지 열려 있어야 할까? 그렇다면 과학자의 전문성과 과학지식의 엄밀함은 모두 위장된 정치적 허구일까? 사회조사방법론은 결국 정치적 도구를 가르치는 것에 불과할까?
- 설령 과학자사회가 머튼 규범에 100% 충실하지는 못하여, 비과학자가 과학적 조사와 정책집행에 참여해야 한다는 결론에 도달하더라도 이들을 위한 과학적 연구방법론은 필요하다.
- 이른바 "민주적인" 과학지식연구를 위해서도 조사방법론은 무의미해질 수 없다.
- 기성의 과학지식이 합의지식이 되어있을 때, 여러분은 다시 이를 비판하기 위해 다시 과학적 연구를 필요로 한다.

사회과학의 기반

사회과학의 기반

과학의 두 기둥은 논리와 관찰이다.

- 여기서 논리(logic)는 설명의 그럴듯함(plausible)을 추구한다. 제시된 설명은 납득할 수 있어야 하며 일관되어야 한다.
- 관찰(observation)은 현상/대상을 타당하고(valid) 신뢰할 수 있게(reliable) 측정해야 한다.
- 제기된 논리는 관찰된 결과와 부합해야 한다.
- 이 조응관계(congruence)는 모든 과학적 분석과 연구의 본질을 이룬다: 가설을 제시하고(=논리), 자료를 수집한다(=관찰).

사회과학의 기반

논리와 관찰은 상호간에 아주 복잡한 관계를 맺고 있다.

- "어젯밤 들판에 벼락이 떨어졌다." 그리고 "오늘 새벽 나무가 불타고 있다"는 두 사실을 관찰하였다고 하자.
- 이러한 관찰에 대해 "벼락이 나무에 맞았고 나무가 타오른 원인을 제공하였다" 라는 논리가 가능하다.
- 하지만 이런 논리만 가능한 것은 아니다. 예를 들면 "우주인이 얼른 달려와 광선검으로 벼락을 홈런으로 날려보낸 다음, 나무에 광선총을 쏘아 불을 붙였다"도 가능하다.
- 그러나 우리는 전자의 논리를 택하는데 이는 간결성(parsimoniousness) 때문이다.

사회과학의 기반

- 때로는 훨씬 단순한 논리이지만 택하지 않는 경우도 있다.
- "아무도 없는 무덤가 한밤 중에 갑자기 불빛이 반짝였다"는 사실을 관찰하였다고 하자. 공포 등 측정 오류(measurement error)를 잠깐 배제하자.
- "그것은 인체 분해 과정에서 부산한 인산 결합의 화학 반응이다"에 비해서 "그것은 귀신(wil-o'-wisp)이다"라는 논리는 일견 매우 간결해 보인다.
- 그럼 과학적으로 귀신의 존재가 입증된 것일까?

사회과학의 기반

- 그렇지 않다. 설령 하나의 독특한 사례를 아주 간결하게 설명할 수 있는 설명이 제기되었다 할지라도, 체계를 이루고 있는 다른 간결한 설명들의 집합이 더 우월하다고 여겨지기 때문이다.
- 후자의 논리(=귀신)는 다른 과학적 논리 체계와 전혀 일관되지 않는다. 다른 관찰들을 간결하게 설명할 수 있는 인산 결합의 논리 체계가 이미 있다면, 설령 특정 관찰에 대해서는 조금 덜 간결하게 설명하라도 여전히 이를 받아들일 만 하다는 것이다.
- 이 부분에서 "결국 간결하면 간결하기 때문에 받아들이고, 간결하지 않더라도 논리체계가 있어 받아들이니 답정너잖아!" 하는 의심이 들 수도 있다.
- 사실 이것은 Thomas Kuhn의 패러다임 이행(paradigmatic shift)과 관련하여 매우 중요한 의심이다. 나중에 다시 다루기로 하자.

사회과학의 기반

관찰에는 의심의 여지가 없을 것 같지만 이것도 생각보다 복잡하다.

- 먼저 관찰의 기술은 진보한다. 예전엔 관찰하지 못했던 사실이 새롭게 발견되고 예전의 관찰이 잘못된 것임이 판명될 수 있다. 따라서 새로운 관찰이 논리를 변화시키기도 한다.
- 게다가 Norwood Hanson이 지적했듯 과학자는 "무엇"의 "어떤 측면"을 "언제" "어떻게" 관찰할 것인가 선택한다. 이것은 논리(=이론)의 영역이다. 이것을 관찰의 이론의존성(theory-ladenness of observation)이라고 부른다.
- 당혹스럽지만 두 개의 이론은 자료에 의해 과소결정(underdetermination)될 수 있다. 다시 말해, 하나의 증거를 비슷하게 잘 설명할 수 있는 상호배타적인 두 개 이상의 이론이 존재할 수도 있다.

사회과학의 기반

실증연구와 규범연구는 구분되어야 한다.

- 원칙적으로 말해, 실증연구는 “what is”에 관한 것이고 규범연구는 “what should be”에 관한 것이다.
- 역사적으로 수많은 연구들은 두 측면을 마구 뒤섞어왔다. 은근슬쩍 실증연구처럼 말하면서 신뢰를 쌓은 뒤, 규범적인 주장을 섞어넣곤 했다.
- (이것이 가능한지 불가능한지를 떠나) 과학적 이론(scientific theory)은 가치중립적(value-neutural) 혹은 가치자유적(value-free) 연구를 추구해 왔다.

사회과학의 기반

- 가치중립성 논쟁은 그 자체로 대단히 복잡하지만, 원론적으로는 다음과 같이 주창되고 있다.
- 과학자들이 연구 주제와 대상, 방법을 선택하는 과정에는 가치가 개입되지만, 일단 과학적 연구를 수행하고 그 결과물이 주장하는 바에는 철저히 가치를 배제하고 증거에 기반하여 제시된 현상을 설명하고 예측하는 것에 머물러야 한다.
- 과학적 설명을 통해 가치에 대한 논쟁을 해결할 수 없다. 가치에 기반한 기준이 마련되면 그에 대해 판단에 한 근거를 제시할 따름이다.
- 평가연구(evaluation research)는 어떤 기준에 근거하여 과학적인 효과(impact) 또는 성과(consequences)를 평가한다. 그 "기준"에 동의하지 않는다면 평가연구의 결과물은 의미가 없다.

사회과학의 기반

사회조사방법론은 사회적 규칙성을 설명하고자 시도한다.

- 어떤 사회든지 놀라울만큼 일관된 사회적 규칙성(social regularities)이 발견된다. 심지어 몇몇 종류의 규칙성은 전세계적인 경향이 있다고 여겨진다.
- 때로는 법적 규제에 따라 사회적 규칙성이 나타난다. 예를 들어, 한국의 아동은 "6세가 된 날이 속하는 해의 다음 해 3월 1일에" 초등학교에 입학해야 한다.
- 그러나 때로는 전혀 법적 규제 없이도 규칙성이 나타난다. 예를 들어,
  (1) 올해의 출산률은 (비록 증감이 있지만) 작년의 출산률로 잘 설명된다.
  (2) 작년과 올해의 출산률 증감은 작년과 재작년의 출산률 증감으로 잘 설명된다.
- 어느 사회든지 차등적인 직업 위세(occupational prestige)가 발견된다. 〈직업위세 연구동향〉을 읽고 직업위세가 가진 시공간적 규칙성에 대해 생각해보자.

사회과학의 기반

하지만 사회적 규칙성을 설명하려는 양적 사회조사는 여러가지 측면에서 비판받곤 한다.

- 가장 우선 발견이 "너무 평범하다(trivial)"고 종종 비판받는다.
- 정말 그런 연구도 (어쩌면 많이) 있다. 하지만 늘 그럴까?
- 우선 많은 경우 평범하다는 것은 그저 현상황의 (특정 위치에서 형성된) 합의지식 또는 편견을 반영한다. 그것이 "내 주변의 상식"을 넘어 진정 참인지는 조사해 보아야 알 수 있다.
- (조사 덕택에) 지식의 저변이 확장되었기 때문에 평범하다고 여겨지기도 한다. 조사되어 대중적인 상식으로 알려지기 전에는 평범하지 않은 지식이였다.

사회과학의 기반

- "2021년 입시기간 동안 40만 개의 트윗을 분석하여 대학 위세 점수를 추정한 결과, 1등은 서울대, 2등은 연세대, 3등은 고려대로 확인되었다."
- 하지만 우리가 "당연하다"고 받아들이고 있는(taken-for-granted) 합의지식은 사실 예전에 조사된 결과이다. 미디어와 일상에서 공유되는 입시 경쟁률과 합격률은 우리에게 대학 위세를 짐작케 한다.
- "좋아, 그러면 그때는 평범하지 않았지만 이젠 평범한 것이니 쓸모없는 것 맞지 않을까?"
- 체계적으로 관찰된 속성은 또다른 속성과 연계되어 사회적 규칙성을 발견하는데 기여한다(e.g., "LINC 사업 참여지수와 대학 위세 점수는 역U자형 관계를 가지고 있다").
- (평범한 사실을 발견했더라도) 방법론만큼은 전혀 평범한 것이 아닐 수 있다. 그렇다면 이 방법론은 또다른 조사연구에 기여할 수도 있다.

사회과학의 기반

- 심지어 너무나 당연하다고 생각했던 지식이 틀릴수도 있다. “무거운 물체는 가벼운 물체보다 빨리 떨어진다.”
- “진급이 빠른 부대에 복무하는 군인은 그렇지 않은 군인보다 사기가 높을 것이다?”
- 당연한 것으로 기대한 현상이 “의외로” 실제로 나타나지 않는다면 이를 설명하는 과정에서 큰 이론적 발전을 기대할 수 있다.
- Robert K. Merton과 Samuel Stouffer의 준거집단이론(reference group theory)은 그 이론적 산물 중 하나이다.

사회과학의 기반

- 질적 연구에서도 종종 이러한 성과를 거둔다.
- Kathryn Edin과 Maria Kefalas은 〈내가 지킬 수 있는 약속: 왜 가난한 여성은 결혼 전에 아이를 낳을까(Promises That I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood Before Marriage)〉에서 "가난한 젊은 여성은 결혼에 큰 의미를 두지 않는다" 라는 평범한 지식을 질적 연구에서 검증하였다.
- 그들의 인터뷰에 따르면 가난한 젊은 여성도 결혼제도에 동의하고 마찬가지로 결혼하기를 원했다. 그러나 믿을 수 있고 안정적인 배우자를 원했으므로 나쁘게 끝날 결혼을 하느니 결혼하지 않은 상태로 머물기를 선호한 것이다(교과서 32페이지를 보라).

사회과학의 기반

- 뿐만 아니라, 일견 평범한 명제를 파헤치면서 그 속에 담긴 수많은 사소하지 않은 보조적 명제와 정리를 얻어낼 수 있다.
- "민주당을 지지하는 유권자는 국민의힘 후보인 윤석열보다 민주당 후보인 이재명을 찍을 가능성이 높다."
- 이 명제는 사소한가? 연구 주제로서 새삼스럽고 너무 평범한가?

사회과학의 기반

- 이 명제를 탐구하여 수많은 가정과 보조적 사실들을 이끌어낼 수 있다.

  (1) 민주당 지지자는 (민주당이 내세운 후보인) 이재명을 지지하지 않더라도 민주당은 여전히 지지할 수 있다.
  (2) 민주당 지지자는 이재명을 지지하지 않고 타 후보도 지지하지 않기 때문에 대선에서 기권할 수 있다.
  (3) 민주당 지지자는 이재명을 내세운 민주당 간부(cadres)에 반대 의사를 보여주기 위해 타정당 후보를 찍을 수 있다.
  (4) 민주당 지자는 "상황에 따라" 민주당의 지시에 순응할 것인지(loyalty), 기권할 것인지(exit), 아니면 목소리를 낼 것인지(voice) 선택할 수 있다.

사회과학의 기반

- 이러한 연구는 (예를 들어) 저항투표(protest voting) 개념과 이론에 기여할 수 있다.
- "어떤 상황에서 민주당 지지자이지만 기권하거나 심지어 타 정당 후보를 찍을 것인가?"
- 평범하다는 지적은 의미심장하지만 때로는 너무 단순한(naive) 비판이다.
- 좋은 연구는 작고 평범하게 시작하여 크고 비범하게 끝낸다.
- 물론 용두사미(龍頭蛇尾), 즉 평범한 엔딩은 아무래도 좋지 않다.

사회과학의 기반

양적 조사연구에 대해서 예외를 들먹여 비판하기도 한다.

- "아닌데? 내 주변에 보면 그렇지 않던데?"
- 먼저 "내 주변"은 선별적 관찰과 연결되어 있다. 편의 관찰(casual observations)에 따른 오류가 여기에서 유래한다.
- 사회적 동물로서 사람은 끼리끼리 논다. 이를 유유상종의 원리(the principle of homophily)라고 부를 수 있다.
- 이런 편의 관찰에서 나타나는 왜곡(bias)을 극복하기 위해 양적 조사연구는 백년 이상 큰 노력을 기울여왔다.

사회과학의 기반

- 게다가 양적 조사연구의 근간에는 이른바 확률론적 사고(probabilisitic thinking)가 자리잡고 있다.
- "조건 X가 성립할 때 결과 Y가 나타날 확률이 높다"는 명제는 "조건 X가 성립할 때 결과 Y가 나타난다" 라는 결정론적 사고(deterministic thinking)와 큰 차이가 있다.
- 한두 건 예외가 나타나더라도 즉각 기존 사회조사의 연구 성과가 폐기되어야 하는 것은 아니다.
- 단 체계적인 조사방법으로서 일탈사례연구(deviant case studies)를 수행하는 것은 나름의 의미가 있다. 이것은 단순히 소수의 예외(exceptions)를 가지고 체계적 사회조사를 부정하려는 시도와는 명백히 구분된다.

사회과학의 기반

마지막 비판은 우리는 우리 삶의 주체이므로 사회적 규칙성을 벗어날 수 있다는 주장이다.

- 이 비판에는 단순한(naive) 비판에서 다소 복잡한 철학적 발상까지 뒤섞여 있으므로 조심스럽게 나누어 접근해야 한다.
- 가장 단순한 비판은 (별의 움직임과는 달리) 사람은 "의식할 때" 사회적 규칙성을 쉽게 벗어날 수 있다는 내용이다.
- (다시 말하지만) 사회조사가 설명하고자 하는 대상은 하나하나의 개인(individuals)가 아니라 사회적 규칙성이다.
- Emile Durkheim의 〈자살론(Suicide)〉은 사회적 사실(social fact)로서 자살률(suicide rate)을 설명하고자 할 뿐, Werther와 같은 한 인간의 구체적 자살을 설명하려고 시도하지 않는다.

사회과학의 기반

- 사람 하나하나의 마음 상태와 동기를 이해하고 상담 · 치료하려는 학문 분야는 임상심리학(clinical psychology)이다.
- 사회학은 사회적 규칙성을 설명한다.
- 혹은 얼핏보기에 마치 사람 하나하나의 마음 상태와 동기처럼 설명되던 것들을 사회적 규칙성으로 다시 설명한다.
- 많은 사회학적 연구들은 "개인들이 겪는 수많은 문제들이 사실 사회적 규칙성을 가지고 있음에도 불구하고, 개인들은 이 사실을 깨닫지 못한 채 단지 자기 자신을 비난하고, 엉뚱한 타인을 탓하며, 지극히 개인적인 해결책을 모색한다는 것"을 지적한다.
- "자살을 생각하고 실행에 옮기는 순간 그것은 오롯이 나의 선택인 것 같다."

사회과학의 기반

- 애초에 사회조사는 한 개인의 특정 행동을 설명하지 않는다.
- 그러므로 그 혼자서 (오로지 사회적 규칙성을 깨기 위한 의도에서 패널티를 각오하고) 벌인 행동은 이해하려고 시도할 필요조차 없다.
- 물론 만약에 그런 행동이 흔하다면 설명할 가치가 있을지도 모른다!
- 하지만 아무리 봐도 그렇게 많은 사람이 흔하게 사회적 규칙성에 위배되는 방향으로 행동하지 않는다.
- 이는 사회적 규칙성이 명백히 현실에 발견된다는 사실만으로도 이미 증명된다.

사회과학의 기반

- 만약 사회적 규칙성이 개인에게 귀결되는 속성(individual attributes)으로 쉽게 환원되어 설명된다면, 사회현상은 임의보행(random walk) 했을 것이다.
- 수많은 사람들의 개성과 유별남에도 불구하고 사회현상은 종종 규칙적이다.

연도	여성(15~50세) 천 명당 출생률
2006	54.9
2007	55.0
2008	58.5
2009	57.0
2010	54.6
2011	54.0
2012	54.1
2013	51.6

교과서 19페이지

사회과학의 기반

세번째 비판 중에는 좀 더 세련된 버전도 있다.

- "행위자(agent)로서 사람은 자유의지를 가지고 있으므로 사회적 규칙성에 관한 과학지식은 도로 행위자의 의지에 영향을 미친다(recursive). 그러므로 처음 예측한 사회적 규칙성은 결국 어긋나고 만다."
- 이 지적은 파생상품의 가치평가를 수리적으로 모형화한 Black-Scholes-Merton 모형이 개발된 이후, 파생상품을 둘러싼 금융위기가 터질 때마다(e.g., 2008년 미국 모기지 프라임 금융위기) 인용되어 왔다.

Robert C. Merton　　Myron Scholes　　Fischer Black

사회과학의 기반

- 이 비판은 매우 타당하며 이미 많은 부분이 수용되어 왔다.
- 먼저 사람의 합리적 대응을 다시 모형화할 수 있수도 있다. 이른바 균형모형 (equilibrium model)은 그 방식 중 가장 널리 알려진 것이다.
- 또한 (하나의 시도로서) "사회적 규칙성에 관한 설명"은 그 결과로 나타나는 사회적 규칙성의 변화에 대해 성찰적(recursive)으로 다시 조사연구할 수 있다.
- "여당(또는 야당)에 우호적인 여론조사 결과의 발표는 선거 결과에 어떤 영향을 미칠 것인가?"
- "2000년 낙천낙선운동의 부적격후보자 명단 발표는 해당 지역의 투표율에 어떤 영향을 미쳤는가?"

사회과학의 기반

세번째 비판 중 가장 오래되고 세련된 버전은 이른바 방법논쟁이다.

- Kant와 Hegel 이래 인간은 이성(vernunft)과 오성(verstand)을 달리 지닌 것으로 파악되어 왔다. 그러므로 도구적 합리성을 넘어 사람의 의도를 이해(verstehen)하는 노력이 필요하다.
- 정신과학(geisteswissenschaft) 혹은 사회과학(sozialwissenschaft)은 자연과학(natuurwissenschaft)과 본질적으로 다른 방법론이 필요하다는 것이 방법논쟁(Methodenstreit)의 출발이다.

Immanuel Kant

Georg W. F. Hegel